

10.2. 解 = (1) 取指周期 T_0 $PC \rightarrow MAR, 1 \rightarrow R$

T_1 $M(MAR) \rightarrow MDR, (PC)+1 \rightarrow PC$

T_2 $MDR \rightarrow IR, OP(IR) \rightarrow ID$

执行周期: T_0 $Ad(IR) \rightarrow MAR, 1 \rightarrow R$

T_1 $M(MAR) \rightarrow MDR, R_1 \rightarrow ACC$

T_2 $(ACC) + (MDR) \rightarrow ACC$

执行周期: T_0

T_1

T_2 $(ACC) \rightarrow R_1$

(2) 取指周期 T_0 $PC \rightarrow MAR, 1 \rightarrow R$

T_1 $M(MAR) \rightarrow MDR, (PC)+1 \rightarrow PC$

T_2 $MDR \rightarrow IR, OP(IR) \rightarrow ID$

执行周期: T_0 $Ad(IR) \rightarrow MAR, 1 \rightarrow R$

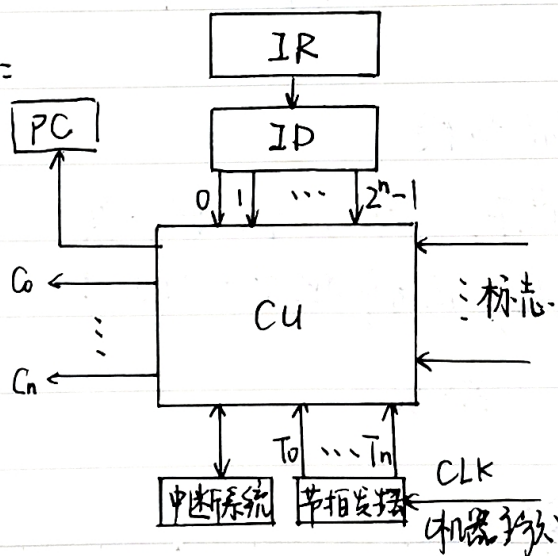
T_1 $M(MAR) \rightarrow MDR$

执行周期: T_2 $(MDR)+1 \rightarrow MDR, 1 \rightarrow W$

T_0 $MDR \rightarrow AC$

T_1 $(PC+1) \cdot ZF + PC \cdot \overline{ZF} \rightarrow PC, ZF$ 为标志位

10.7. 解 =



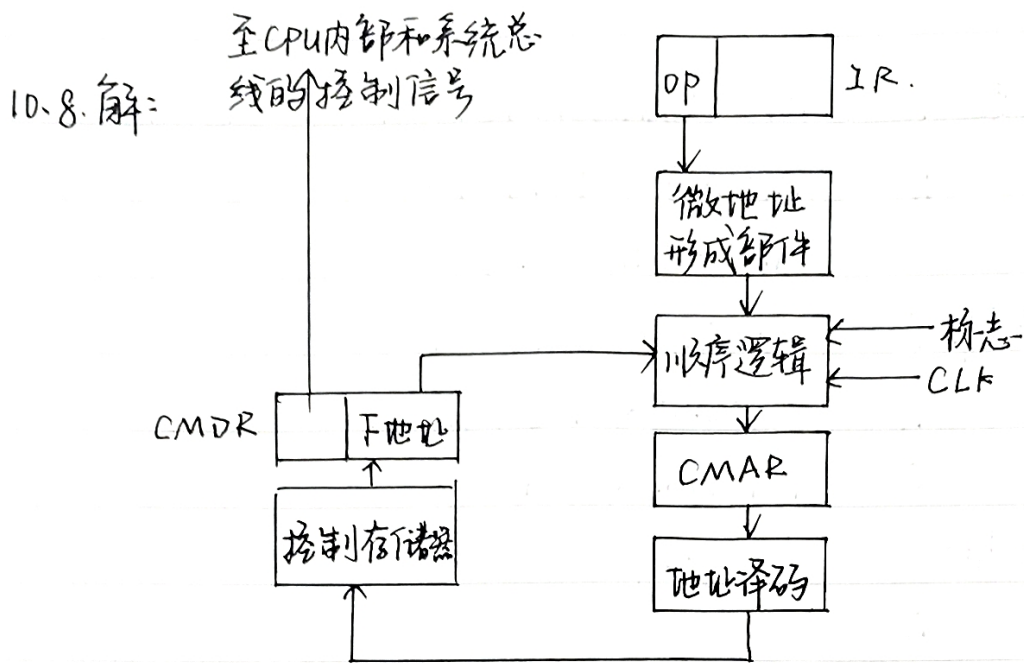
取指阶段: 内存读控制信号 R 设为 1; 内存

后取出的指令存在 IR , 传递给指令

译码器 IR 进行译码, 译码结果传递

给 CU , 控制微操作命令序列的形成, 修改 PC 为 $PC+1$.

执行阶段: 接收节拍发生器的节拍信号, 中断系统的信号以及其他标志信号, 并综合译码结果控制相应部件执行微操作。



首先将程序首地址送入PC. 进入取指阶段. 将取指阶段首地址M送入CMAR, 取第一条微指令至CMDR, 产生控制信号, 根据下地址放入CMAR, 直至取指阶段结束, IR已存入指令

进入执行阶段, OP(IR)放入微地址形成部件进行微程序首地址读取, 送至CMAR, 取微指令至CMDR并产生微操作命令, 将下地址段指出的地址送入CMAR. 重复上述过程直至最后一条微指令完毕. 进入下一指令取指周期.

10.15. 解: $512 \times 48 = 2^9 \times 48$ 故下地址位数大于等于9.

4个转移条件采用直接控制, 则有4位

综上. 操作控制35位, 转移条件4位, 下地址9位

10.21. 解: 分析可得 abcde 不能处在同一字段

故在不同字段间复合不重复的前提下, dij, efh 各分一组.

abcg 使用单独控制位控制

1位	1	1	1	2位	2位	共8位.
a	b	c	g	dij	efh	

a, b, c, g 字段为0表无命令, 1表有对应的微命令

dij: 00表无操作, 01表d, 10表i, 11表j

efh: e f h